

2025/2026	Projet – Étape 2
BTS SIO 1SIOA	Auteur : Elven LE CORRE-PENEAU, Lucas LE CHAMPION (Groupe 7) Date de rédaction : 07/04/2026

Compte-rendu d'étape

Etape 2 : Compléter les classes métier

Travail à faire

- Testez les classes métier existantes à l'aide des classes de tests unitaires correspondantes (paquetage test.metier).
- Vous devez coder en java la classe métier Catégorie, ainsi que sa classe de test unitaire, et montrer que les tests sont conformes aux attentes.
- Complétez la classe Salarie pour tenir compte de l'association Salarie-Catégorie ; des erreurs de conception à cette étape pouvant affecter de façon importante la suite de votre développement, il vous est conseillé de montrer votre code à un enseignant avant de commencer l'étape suivante.
- Modifiez la classe de test unitaire de Salarie pour tenir compte de l'évolution de cette classe et exécutez-la à nouveau.

Contraintes

- Une classe métier doit fournir (a minima) les méthodes suivantes :
 - o un constructeur avec des paramètres permettant de valoriser les attributs ;
 - o un accesseur et un mutateur pour chaque attribut ;
 - o une méthode toString permettant de contrôler l'état d'une instance de la classe.
- Les classes métier sont regroupées dans un paquetage modele.metier.
- Les classes de test unitaire sont regroupées dans un paquetage test.metier

Dans un premier temps nous allons effectuer le test des classes métiers et services à l'aide des classes dans le package test.metier. On run TestSalarie pour tester la classe Salaire.

```
TestSalarie
1 - Salarié sans service
Salarie{code=R06, nom=LANDREAU, prenom=Bertrand, dateNaiss=12/12/1980 , dateEmbauche=15/11/2006 , fonction=Développeur, tauxHoraire=10,
service=Néant}
2 - Salarié avec service
Salarie{code=R06, nom=LANDREAU, prenom=Bertrand, dateNaiss=12/12/1980 , dateEmbauche=15/11/2006 , fonction=Développeur, tauxHoraire=10,
service=Service{code=1, designation=Informatique, email=Inf-logihome@logihome.com, telephone=0169983212}}
```

Ensuite nous allons tester la classe Service avec la classe TestService.

```
TestService
Service{code=1, designation=Informatique, email=Inf-logihome@logihome.com, telephone=0169983212}
```

On observe que les deux classes fonctionnent car on a pu créer un objet pour les deux classes.

Maintenant sur le modèle de la classe Service, nous allons créer la classe Catégorie.

Dans un premier temps on initialise tout les attributs de la classe.

2025/2026	Projet – Étape 2
BTS SIO 1SIOA	Auteur : Elven LE CORRE-PENEAU, Lucas LE CHAMPION (Groupe 7) Date de rédaction : 07/04/2026

```
public class Categorie {
    private String code;
    private String libelle;
    private double salaireMini;
    private String caisseRetraite;
    private int prime;
}
```

Ensuite nous créons le constructeur et enfin pour finir, nous faisons la méthode toString pour pouvoir lire les valeurs.

```
public Categorie(String code, String libelle, double salaireMini, String caisseRetraite,
    this.code=code;
    this.libelle = libelle;
    this.salaireMini = salaireMini;
    this.caisseRetraite = caisseRetraite;
    this.prime = prime;
```

```
@Override
public String toString() {
    return libelle;
}
public String toStringEtat() {
    return "Categorie{" + "code=" + code + ", libelle=" + libelle + ", salaireMini=" + salaireMi
}
```

Il ne faut également pas oublier de faire les getters ainsi que les setters

```
public String getCode() {
    return code;
}

public String getLibelle() {
    return libelle;
}

public double getSalaireMini() {
    return salaireMini;
}

public String getCaisseRetraite() {
    return caisseRetraite;
}

public int getPrime() {
    return prime;
}

public void setCode(String code) {
    this.code = code;
}

public void setLibelle(String libelle) {
    this.libelle = libelle;
}

public void setSalaireMini(double salaireMini) {
    this.salaireMini = salaireMini;
}

public void setCaisseRetraite(String caisseRetraite) {
    this.caisseRetraite = caisseRetraite;
}

public void setPrime(int prime) {
    this.prime = prime;
}
```

2025/2026	Projet – Étape 2
BTS SIO 1SIOA	Auteur : Elven LE CORRE-PENEAU, Lucas LE CHAMPION (Groupe 7)
	Date de rédaction : 07/04/2026

Nous allons donc procéder au test avec la classe TestCategorie où nous créons un objet catégorie, si le test est fonctionnel alors la classe l'est aussi.

```
package test.metier;

import appli.modele.metier.Categorie;
import java.text.SimpleDateFormat;

/**
 *
 * @author elven
 */
public class TestCategorie {
    public static void main(String[] args) {
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yy");

        System.out.println("TestCategorie");

        Categorie uneCategorie = new Categorie("B500", "chef", 4500, "BNP Paribas", 500);
        System.out.println(uneCategorie.toStringEtat());
    }
}

TestCategorie
Categorie{code=B500, libelle=chef, salaireMini=4500.0, caisseRetraite=BNP Paribas, prime=500}
```

Maintenant nous allons compléter la classe Salarie pour tenir compte de l'association avec la classe Categorie. Pour cela on met un nouvel attribut qui représentera l'objet categorie :

```
private Categorie categorie;
```

On l'ajoute également dans le constructeur :

```
public Salarie(String code, String nom, String prenom, Date dateNaiss, Date dateEmbauche, String fonction, double tauxHoraire, String situationFam, Categorie categorie) {
    this(code, nom, prenom, dateNaiss, dateEmbauche, fonction, tauxHoraire, situationFam);
    this.service = serv;
    this.categorie = cat;
}
```

On génère le getter ainsi que le setter :

```
public Categorie getCategorie() {
    return categorie;
}

public void setCategorie(Categorie categorie) {
    this.categorie = categorie;
}
```

Pour tenir compte de l'évolution on doit compléter la méthode toString du Salarie pour que la catégorie apparaisse à la suite avec :

```
+ ",\n categorie=" + categorieToString + '}';
```

Dans le testSalarie, il suffit juste de créer un objet catégorie et de le mettre dans l'objet salarié pour que celui-ci a l'information.

2025/2026	Projet – Étape 2
BTS SIO 1SIOA	Auteur : Elven LE CORRE-PENEAU, Lucas LE CHAMPION (Groupe 7)
	Date de rédaction : 07/04/2026

```

System.out.println("3 - Salarié avec service et catégorie");
try {
    Service serv = new Service(1, "Informatique", "Inf-logihome@logihome.com", "0169983212");
    Categorie cat = new Categorie("B500", "chef", 4500, "BNP Paribas", 500);
    unSalarie = new Salarie("R06", "LANDREAU", "Bertrand", sdf.parse("12/12/1980"), sdf.parse("
sdf.parse("15/11/2006"), "Développeur", 10.0, "marié", 2, serv, cat);

```

Et donc en exécutant le test on observe qu'on a bien le bon résultat et que cela affiche la catégorie.

```

3 - Salarié avec service et catégorie
Salarie{code=R06, nom=LANDREAU, prenom=Bertrand, dateNaiss=12/12/1980 , dateEmbauche=15/11/2006 , fonction=Développeur, tauxHoraire=10,
service=Service{code=1, designation=Informatique, email=Inf-logihome@logihome.com, telephone=0169983212},
categorie=Categorie{code=B500, libelle=chef, salaireMini=4500.0, caisseRetraite=BNP Paribas, prime=500}}

```